

Levantamento de Recursos — CadastroCursos (IGH)

Sistema: Plataforma LMS + site institucional + gestão acadêmica
Stack: Next.js 16 (App Router) · TypeScript · Prisma 7 · PostgreSQL · Tailwind CSS 4
Data do levantamento: 03/07/2026

1. Visão geral

O **CadastroCursos** é uma plataforma web completa para o Instituto Geração Humana (IGH), integrando:

- **Site institucional** público (formações, notícias, transparência, inscrições)
- **LMS** (Learning Management System) para alunos, professores e equipe
- **Gestão acadêmica** (cursos, turmas, matrículas, cronograma, frequência, provas)
- **Comunicação** (e-mail em massa, SMS, notificações in-app)
- **CMS** para edição do site sem código
- **Comunidade, fórum, suporte** e ferramentas de coordenação

Números aproximados do código:

Item	Quantidade
Páginas (UI)	118
Endpoints API	264
Models Prisma	78
Enums Prisma	35
Perfis de usuário	5

2. Stack técnica

Camada	Tecnologia
Frontend	React 19, Next.js 16 App Router, Tailwind CSS 4
Editor rich text	TipTap 3 (StarterKit, Link, Image, Table)
Backend	Route Handlers Next.js (/api/*)
ORM / DB	Prisma 7 + PostgreSQL (adapter pg)
Autenticação	Cookie HttpOnly + JWT (HMAC via jose)
Validação	Zod 4
Senhas	bcryptjs
E-mail transacional	Resend
Upload de mídia	Apimages, Cloudinary
PDF	pdf-lib

Planilhas	xlsx
Gráficos	Recharts
Drag-and-drop	@dnd-kit
Testes	Vitest
Deploy	Vercel (crons configurados)

3. Perfis de usuário (RBAC)

Perfil	Código	Principais capacidades
Master	MASTER	Acesso total; backup/restore; logs de acesso; aprovação de alterações no site; gestão de admins
Admin	ADMIN	Gestão acadêmica, CMS, campanhas, fórum, frequência, alunos, turmas, cursos
Coordenador	COORDINATOR	Leitura/escrita staff; reportes de coordenação; exportações
Professor	TEACHER	Turmas lecionadas, frequência, provas, fórum, apresentação de aulas, acompanhamento
Aluno	STUDENT	Minhas turmas, conteúdo, exercícios, provas, fórum, suporte, comunidade

Recursos transversais de conta:

- Login, cadastro, recuperação de senha (e-mail, CPF, responsável)
- Troca de senha obrigatória no primeiro acesso
- Multi-perfil: `/escolher-perfil` quando o usuário tem mais de um papel
- Aceite de termos, privacidade e cookies (versionamento legal)
- Onboarding guiado por perfil
- Notificações in-app (sino)
- Tutoriais interativos (dashboard, aulas, turmas)

4. Site institucional (público)

Rotas públicas — grupo `(institutional)` + `(public)` + `(auth)` :

Rota	Recurso
<code>/</code>	Homepage IGH
<code>/sobre</code>	Página institucional Sobre
<code>/contato</code>	Formulário de contato
<code>/formacoes</code>	Catálogo de formações
<code>/inscreva</code>	Inscrição pública

/cursos/[slug]	Detalhe público de curso
/projetos, /projetos/[slug]	Portfólio de projetos
/unidades/[slug]	Landing por unidade regional
/noticias, /noticias/[slug]	Blog/notícias
/transparencia	Portal de transparência
/privacidade, /termos, /politica-de-cookies	Documentos legais
/tablet/banners	Exibição fullscreen de banners (tablet)
/login, /cadastro, /esqueci-senha, /redefinir-senha	Autenticação
/confirmar-inscricao	Confirmação de matrícula por token
/setup	Bootstrap do primeiro usuário Master

APIs públicas: inscrições, turmas disponíveis, contato, depoimentos, chat-context.

5. CMS do site (/admin/site/*)

Gestão completa do conteúdo institucional sem alterar código:

Módulo	Função
Configurações	Logo, cores, SEO, contatos, QR codes
Menu	Navegação hierárquica do site
Banners	Carrossel/banners da homepage
Sobre / Contato / Inscreva / Formações	Textos das páginas institucionais
Formações	Trilhas e vínculo com cursos
Notícias	Categorias e posts (rich text + imagens)
Projetos	Portfólio
Depoimentos	Publicados + fila de moderação
Parceiros	Logos e links
Unidades	Filiais regionais e cursos oferecidos
Transparência	Categorias e documentos
FAQ	Perguntas frequentes
Legal	Versões de termos/privacidade/cookies (rascunho → publicado)
Mensagens de contato	Inbox do formulário

Fluxo Master: alterações sensíveis podem passar por PendingSiteChange com aprovação em /master/acessos e /aprovacoes .

6. Gestão acadêmica (Admin)

6.1 Cursos (/courses)

- CRUD de cursos (nome, slug, carga horária, status, imagem)
- Conteúdo institucional do curso (rich text opcional)
- Módulos e aulas ordenados
- Por aula: vídeo, PDF, anexos, resumo, imagens, rich text
- Exercícios de múltipla escolha por aula
- Duplicação de curso
- Exportação de planos de aula (PDF)

6.2 Turmas (/class-groups)

- Vínculo curso + professor(es) — **múltiplos professores por turma**
- Ciclo letivo, capacidade, local, horários, dias da semana
- Status: Planejada, Aberta, Em andamento, Encerrada, Cancelada, Interno, Externo
- **Geração automática de sessões** conforme carga horária do curso, dias da semana e feriados
- Atualização automática de status (cron diário)
- Duplicação de turma
- Regeneração de cronograma apenas quando datas/horários/curso mudam (preserva frequência)

6.3 Matrículas (/enrollments)

- Matricular aluno em turma
- Status: ACTIVE, SUSPENDED, COMPLETED, CANCELLED
- Confirmação por e-mail com token (/confirmar-inscricao)
- E-mail de boas-vindas com senha temporária
- Resumo de frequência por matrícula

6.4 Cadastros

Entidade	Rota	Recursos
Alunos	/students	CRUD, anexos (RG, comprovante), export CSV/PDF, audiência para campanhas
Professores	/teachers	CRUD, soft delete, reativação, vínculo com usuário
Usuários	/users	Admins e contas do sistema
Ciclos	API /cycles	Ciclos de matrícula
Faixas de horário	/time-slots	Horários reutilizáveis
Feriados	/holidays	Feriados anuais ou data fixa; recálculo de cronograma; notificação a alunos
Horários	/horarios	Quadro de horários

Calendário admin	/admin/calendario	Visão calendário
------------------	-------------------	------------------

6.5 Frequência (Admin)

- /admin/frequencia — visão geral de presença
- Export PDF de frequência

7. Portal do aluno (/minhas-turmas)

7.1 Navegação e progresso

Rota	Recurso
/minhas-turmas	Lista de matrículas
/minhas-turmas/[id]	Dashboard da turma (progresso, próximas aulas, banners)
/minhas-turmas/[id]/conteudo	Estrutura do curso (módulos/aulas)
/minhas-turmas/calendario	Calendário pessoal
/minhas-turmas/evolucao	Evolução e estatísticas
/minhas-turmas/favoritos	Aulas favoritas

7.2 Player de aula (/minhas-turmas/[id]/conteudo/aula/[lessonId])

Conteúdo liberado por cronograma (sessões LIBERADA até a data atual; turmas encerradas liberam curso inteiro).

Seção	Recurso
Vídeo	Player com progresso (% assistido)
Conteúdo	Rich text paginado por H1; leitura com % lido
PDF / anexos	Download e visualização
Trechos	Grifos/highlights no conteúdo
Material	Anexos complementares
Anotações	Bloco de notas com timestamp de vídeo
Exercícios	Múltipla escolha (após concluir a aula)
Fórum	Publicações com rich text + até 10 fotos ; galeria com lightbox

Progresso: tempo estudado, última página, conclusão da aula, minutos por sessão.

7.3 Provas (/minhas-turmas/[id]/prova/[examId])

- Provas formais por turma
- Cronômetro (modo por início do aluno ou da prova)
- Seleção aleatória ou manual de questões do banco

- Tentativas: em progresso, enviada, expirada, abandonada

7.4 Regras de acesso do aluno

- Matrículas visíveis: ACTIVE, SUSPENDED, COMPLETED
- Conteúdo bloqueado se SUSPENDED ou CANCELLED
- **Suspensão por 3 faltas consecutivas** sem justificativa (só na turma suspensa; portal permanece acessível)
- Reativação automática ao registrar presença
- Turmas encerradas: acesso integral ao conteúdo do curso

7.5 Fórum do aluno

- Embutido na aula (seção Fórum) e em `/minhas-turmas/forum`
- Visão por curso (todos os alunos matriculados no curso)
- Tópicos, respostas entre alunos, respostas oficiais do professor/admin

7.6 Gamificação e engajamento

- Ranking de alunos (`/ranking-alunos`)
- Notificações: aula liberada, mudança de cronograma, documentos pendentes, nível, conquistas, fórum, aniversário
- Campanhas de marketing / pesquisas (modal no dashboard)
- Avaliação da experiência da plataforma (notas 1–10)

7.7 Suporte

- `/suporte` — chamados com mensagens e anexos
- Badge de não lidos

8. Portal do professor (`/professor`)

8.1 Turmas

Rota	Recurso
<code>/professor/turmas</code>	Lista com abas (Em andamento, Planejadas, Encerradas, Canceladas) — lazy load
<code>/professor/turmas/[id]</code>	Detalhe: alunos, progresso, exercícios, frequência, dúvidas
<code>/professor/calendario</code>	Calendário das turmas
<code>/professor/acompanhamento</code>	Acompanhamento de alunos
<code>/professor/frequencia</code>	Visão geral de chamada

8.2 Frequência

- Grade estilo planilha: alunos × aulas
- Clique alterna **P** (presente) → **F** (falta) → **J** (justificado)
- Coluna de % de frequência
- API batch `attendance-grid`
- Regras de suspensão automática integradas

8.3 Provas

Rota	Recurso
------	---------

<code>/professor/turmas/[id]/provas</code>	Lista de provas
<code>.../provas/nova</code>	Criar prova
<code>.../provas/[examId]</code>	Editar, publicar, encerrar, gabarito
Export PDF da prova	
Banco de questões reutilizáveis	
Replicar prova entre turmas	
Revisar tentativas dos alunos	

8.4 Modo apresentação

- `/professor/turmas/[id]/apresentar` — índice de aulas
- `.../apresentar/[lessonId]` — exibição em sala de aula com anexos

8.5 Fórum e feedback

- `/professor/forum` — hub por curso/aula
- Resposta oficial a tópicos dos alunos
- `/professor/avaliacoes-experiencia` — feedback recebido
- `/gamificacao` — ranking e pontuação de professores (exercícios, fórum, frequência, etc.)

9. Comunicação em massa

9.1 E-mail (`/admin/email`)

- Templates reutilizáveis
- Campanhas com segmentação (alunos, turma, curso, professores, admins, lista específica)
- Preview, confirmação, processamento em lote
- Webhook Resend (entrega, bounce, clique)
- Fila `EmailOutbox` quando cota diária esgota (cron horário)
- Reenvio individual

9.2 SMS (`/admin/sms`)

- Templates e campanhas
- Segmentação similar ao e-mail
- Status por destinatário (enviado, entregue, falha, telefone inválido)
- Processamento via cron

9.3 E-mail transacional

- Boas-vindas, confirmação de matrícula, reset de senha
- Suspensão por faltas (com fila outbox)
- Lembretes de documentos pendentes
- Notificações de aniversário (cron diário 11h)

9.4 Campanhas de marketing (`/admin/campanhas`)

- Pesquisas e campanhas com período ativo
- Respostas de alunos logados + convidados públicos
- Curtidas (logado e anônimo por cookie)

- Export CSV/PDF

10. Comunidade IGH (/comunidade)

- Tópicos: Ideia, Equipe, Discussão
- Moderação: pendente → aprovado/rejeitado
- Respostas com moderação
- Fila admin em /admin/comunidade

11. Coordenação (/coordenacao)

- Reportes de professores/admin à coordenação
- Mensagens, anexos, status (aberto, respondido, fechado)
- Badge de não lidos

12. Fórum por curso (Admin / Professor / Aluno)

Três portais convergem na mesma base (EnrollmentLessonQuestion):

- Tópico com rich text + imageUrl[] (até 10 fotos)
- Respostas de alunos (texto)
- Respostas oficiais de professor ou staff (admin/master)
- Notificações de atividade no fórum

13. Master e infraestrutura

Recurso	Rota
Logs de acesso (login)	/master/acessos
Visitas de páginas	API /master/page-visits
Aprovações de alterações no site	/aprovacoes
Backup do banco	/backup
Restore	API /master/restore

14. Automações (Vercel Cron)

Cron	Horário	Função
/api/cron/class-groups-status	03:00 UTC	Atualiza status automático das turmas
/api/cron/birthday-notifications	11:00 UTC	Notificações de aniversário
/api/email/cron/process	A cada hora	Processa fila de e-mails

15. Integrações externas

Serviço	Uso
PostgreSQL	Banco principal (Vercel Postgres / Neon / local)
Apimages	Upload de imagens e documentos (alunos, fórum, CMS, cursos)
Cloudinary	Upload alternativo (assinatura por perfil)
Resend	E-mail transacional e campanhas
Provedor SMS	Campanhas SMS (lib em <code>src/lib/sms</code>)
Vercel Analytics	Métricas de uso

16. Modelo de dados (resumo)

Domínios principais (78 models)

Usuários e sistema: User, UserPageVisit, UserAccessLog, UserNotification, VerificationToken, AuditLog, LegalDocumentVersion, UserLegalAcceptance, OnboardingGuide, OnboardingUserVisit

Acadêmico: Course, CourseModule, CourseLesson, CourseLessonExercise, CourseLessonExerciseOption, ClassGroup, ClassGroupTeacher, ClassSession, SessionAttendance, TimeSlot, Holiday, Cycle, ClassGroupExam (+ Attempt, Question, Answer)

Aluno: Student, StudentAttachment, Enrollment, EnrollmentLessonFavorite, EnrollmentLessonNote, EnrollmentLessonPassage, EnrollmentLessonProgress, EnrollmentLessonExerciseAnswer, EnrollmentLessonQuestion, EnrollmentLessonQuestionReply, LessonQuestionTeacherReply

Professor: Teacher

Comunidade e suporte: IghCommunityTopic, IghCommunityReply, SupportTicket, SupportTicketMessage, CoordinatorReport, CoordinatorReportMessage

Marketing: MarketingCampaign, MarketingCampaignResponse, MarketingCampaignGuestResponse (+ likes)

Comunicação: SentEmail, EmailOutbox, EmailCampaign, EmailCampaignRecipient, EmailTemplate, SmsCampaign, SmsCampaignRecipient, SmsTemplate

Site CMS: SiteSettings, SiteMenuItem, SiteBanner, TabletBanner, SiteFormation, SiteProject, SiteTestimonial, PendingTestimonial, SitePartner, SiteUnit, SiteNewsPost, SiteFaqltem, SiteTransparencyDocument, ContactMessage, PendingSiteChange, etc.

Feedback: PlatformExperienceFeedback

17. APIs por domínio (264 rotas)

Domínio	~Rotas	Descrição
/api/auth	11	Login, registro, senha, recuperação, escolha de perfil
/api/me	57	Conta, aluno, matrículas, LMS, fórum, suporte, uploads
/api/teacher	34	Turmas, frequência, provas, fórum, gamificação

/api/admin	66	Usuários, CMS, campanhas, fórum, frequência, onboarding
/api/courses	10	CRUD curso/módulo/aula/exercício
/api/class-groups	4	Turmas e sessões
/api/enrollments	4	Matrículas
/api/students	7	Alunos e exportações
/api/teachers	2	Professores
/api/email	14	Campanhas e templates de e-mail
/api/sms	11	Campanhas e templates SMS
/api/public	7	Inscrição e contato públicos
/api/master	7	Backup, logs, aprovações
/api/coordinator-reports	6	Coordenação
Outros	~30	Feriados, ciclos, legal, cron, tablet, gamificação

18. Componentes e bibliotecas internas relevantes

Área	Localização
Autenticação	src/lib/auth.ts
Suspensão por faltas	src/lib/enrollment-attendance-suspension.ts
Liberação de aulas	src/lib/student-lesson-liberation.ts
Status automático turmas	src/lib/class-group-auto-status.ts
Gamificação professor	src/lib/teacher-gamification.ts
Ranking alunos	src/lib/student-gamification-ranking.ts
Rich text	src/components/ui/RichTextEditor.tsx, RichTextViewer.tsx
Fórum	src/components/forum/* (composer, galeria, upload)
Frequência grade	src/components/professor/AttendanceGrid.tsx
Dashboard	src/lib/dashboard-data.ts
E-mail	src/lib/email/*
Validação	src/lib/validators/*

19. Testes

- Vitest configurado; testes unitários em `src/lib/sms/__tests__`

- Cobertura de testes ainda limitada na maior parte do sistema
-

20. Observações

1. O **README.md** do repositório descreve o MVP inicial; o sistema evoluiu significativamente além disso.
 2. Migrations pendentes no ambiente devem ser aplicadas com `npx prisma migrate deploy`.
 3. Variáveis críticas: `DATABASE_URL`, `AUTH_SECRET`, `RESEND_API_KEY`, `APP_URL`, `APIIMG_*`, provedor SMS.
-

Documento gerado automaticamente a partir da análise do código-fonte do projeto CadastroCursos.